

THAHOOK — Hướng dẫn sử dụng

Trò chơi ôn tập trắc nghiệm thời gian thực cho sinh viên · Trường Đại học Gia Định

Ứng dụng cho phép khoảng 150–300 sinh viên cùng chơi. Một máy tính làm màn hình giáo viên (chiếu lên máy chiếu), sinh viên dùng điện thoại để trả lời.

A. Chuẩn bị (chỉ làm 1 lần)

1. Cài Node.js (bản LTS) tại địa chỉ: nodejs.org
2. Giải nén thư mục THAHOOK, mở Terminal / Command Prompt / PowerShell ngay tại thư mục đó.
3. Gõ lệnh cài thư viện:

```
npm install
```

B. Cách 1 — Chạy tại lớp qua WiFi (KHUYẾN NGHỊ)

Dùng khi thầy và sinh viên cùng một mạng WiFi trong trường.

Cách nhanh nhất — bấm đúp vào file CHAY_APP.bat. File này tự cài đặt (lần đầu), tự chạy máy chủ và tự mở màn hình giáo viên. Những lần sau cũng chỉ cần bấm đúp file này. (Cửa sổ đen hiện ra là máy chủ — giữ nguyên, đừng đóng trong lúc dạy.)

Hoặc chạy thủ công bằng lệnh — 1. Chạy máy chủ:

```
npm start
```

2. Cửa sổ lệnh sẽ in ra 2 địa chỉ, ví dụ:

```
[Man hình GIAO VIEN]: http://localhost:3000/host.html  
[SINH VIEN]:          http://192.168.1.10:3000
```

3. Trên máy giáo viên: mở trình duyệt vào localhost:3000/host.html → soạn/nhập câu hỏi → bấm Tạo phòng.
4. Sinh viên: mở trình duyệt điện thoại vào địa chỉ dạng 192.168.1.10:3000 (hoặc quét mã QR hiện trên màn chiếu), nhập mã PIN và tên.
5. Khi đủ người, thầy bấm Bắt đầu.

⚠ Quan trọng: WiFi trường có thể chặn kết nối giữa các thiết bị (tính năng AP / Client Isolation). Hãy thử trước với 1–2 điện thoại: nếu điện thoại mở được địa chỉ 192.168.1.x:3000 là dùng được; nếu không mở được thì WiFi đang bị chặn — hãy nhờ phòng CNTT mở, hoặc dùng Cách 2 (cloud).

C. Cách 2 — Chạy trên Cloud (chơi từ xa, mọi nơi)

Dùng khi sinh viên không cùng WiFi (học online). Cần một dịch vụ hỗ trợ WebSocket. Các lựa chọn phổ biến: Render, Railway, Fly.io. (Không dùng được Vercel/Netlify vì chúng không giữ kết nối WebSocket.)

Ví dụ với Render (không cần thẻ tín dụng):

1. Đưa thư mục THAHOOK lên một kho GitHub.
2. Vào render.com → New → Web Service → chọn kho vừa tạo.
3. Cấu hình: Build Command = npm install ; Start Command = npm start
4. Deploy xong, Render cấp địa chỉ dạng <https://THAHOOK.onrender.com>
5. Gửi địa chỉ đó cho sinh viên; màn giáo viên mở thêm .../host.html

Gói miễn phí thường "ngủ" sau ~15 phút không dùng và mất vài giây để "thức dậy" — nên mở trước giờ học vài phút. Điều khoản gói miễn phí thay đổi thường xuyên, hãy kiểm tra khi đăng ký.

D. Soạn / nhập câu hỏi

Trên màn hình giáo viên (trước khi tạo phòng), thầy có thể:

- Thêm câu hỏi bằng biểu mẫu (chọn nút tròn đánh dấu đáp án đúng, đặt số giây cho câu).
- Sửa câu đã có: mỗi câu có ô Giây (đổi thời gian ngay), nút Sửa và Xóa; có nút Đặt thời gian cho tất cả câu để đổi hàng loạt.
- ☐ Nhập file: nhận Excel (.xlsx), CSV hoặc JSON. Nên dùng Excel để không lỗi tiếng Việt.
- ☐ Tải mẫu Excel: tải file mẫu để điền câu hỏi rồi nhập lại.
- ☐ Xuất ra Excel / Xuất JSON: lưu ngân hàng câu hỏi để dùng lần sau.

Các cột trong file Excel/CSV (mỗi dòng một câu):

Câu hỏi	Đáp án A	B	C	D	Đáp án đúng (A-D)	Thời gian(giây)
---------	----------	---	---	---	-------------------	-----------------

Nên dùng file Excel (.xlsx) để nhập/xuất — không bao giờ lỗi tiếng Việt. Nếu tạo bằng CSV rồi lưu bằng WPS/Excel, tiếng Việt có thể bị lỗi mã hóa.

Định dạng JSON:

```
[
  {
    "question": "Thị độ của Việt Nam?",
    "options": ["Hà Nội", "TP.HCM", "Đà Nẵng", "Huế"],
    "answer": 0,
    "time": 15
  }
]
```

(answer = vị trí đáp án đúng, tính từ 0. Mỗi câu 2-4 đáp án.)

E. Cách tính điểm & Xuất kết quả

Cách tính điểm: trả lời đúng nhiều câu luôn được xếp trên — mỗi câu đúng 1000 điểm, sai 0 điểm. Tốc độ chỉ cộng thêm một chút điểm nhỏ, dùng để phân hạng giữa những người bằng số câu đúng (ai nhanh hơn xếp trên). Vì vậy người đúng 3 câu (dù chậm) luôn xếp trên người đúng 2 câu (dù nhanh).

Xuất kết quả: khi kết thúc, màn hình hiện bảng xếp hạng đầy đủ của tất cả người chơi. Bấm nút  Tải kết quả ra Excel để lưu file .xlsx gồm: hạng, tên sinh viên, số câu đúng, tổng số câu, điểm. File tải về nằm trong thư mục Downloads.

F. Âm thanh & nhạc nền

Ứng dụng đã tích hợp sẵn hiệu ứng âm thanh (không cần file): tiếng đếm ngược 5 giây cuối, tiếng đúng/sai, tiếng hết giờ và nhạc chúc mừng khi kết thúc.

- Trên màn giáo viên: có nút  Nhạc nền và  Hiệu ứng ở góc trên bên phải để bật/tắt.
- Trên điện thoại sinh viên: có nút  để tắt/bật tiếng.

Thêm nhạc nền (tùy chọn): chép file mp3 vào thư mục public/sounds/ với tên lobby.mp3 (phòng chờ) và question.mp3 (lúc làm bài). Không có file thì app vẫn chạy, chỉ là không có nhạc nền. Nên dùng nhạc miễn phí bản quyền (Pixabay Music, YouTube Audio Library...).

Nhạc nền chỉ nên phát trên máy giáo viên (màn chiếu) — không phát trên 150 điện thoại để tránh loạn tiếng.

G. Ghi chú kỹ thuật

- Công nghệ: Node.js + Express + Socket.IO (WebSocket).
- Một máy chủ nhỏ xử lý tốt vài trăm kết nối; với ~150 sinh viên chạy rất nhẹ.
- Nếu sinh viên rớt mạng giữa chừng, cần vào lại bằng PIN (điểm cũ không được giữ).
- Đổi cổng chạy: đặt biến môi trường PORT (mặc định 3000).